

Дата выпуска готовой
спецификации 12-января-2015

Дата редакции 09-фев-2024

Номер редакции 6

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта: 10% EZ-Run Protein Gel Solution with buffer
Cat No. : BP7710-30, BP7710-100, BP7710-500

1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение Лабораторные химические реактивы.
Рекомендуемые ограничения по применению Информация отсутствует

1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания

Евросоюз / название компании
Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel,
Belgium

Британская организация / фирменное наименование
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road,
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG,
United Kingdom

Адрес электронной почты begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

10% EZ-Run Protein Gel Solution with buffer

Дата редакции 09-фев-2024

Физические опасности

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Опасности для здоровья

Острая пероральная токсичность	Категория 4 (H302)
Разъедание/раздражение кожи	Категория 2 (H315)
Серьезное повреждение/раздражение глаз	Категория 2 (H319)
Сенсибилизирующее действие при контакте с кожей	Категория 1 (H317)
Мутагенность зародышевых клеток	Категория 1B (H340)
Канцерогенность	Категория 1B (H350)
Репродуктивная токсичность	Категория 2 (H361f)
Системная токсичность на орган-мишень - (повторная д-я)	Категория 1 (H372)

Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

Формулировки опасностей

- H302 - Вредно при проглатывании
- H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение
- H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию
- H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение
- H340 - Может вызывать генетические дефекты
- H350 - Может вызывать раковые заболевания
- H361f - Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на способность к деторождению
- H372 - Поражает органы в результате многократного или продолжительного воздействия

Предупреждающие формулировки

- P301 + P330 + P331 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту
- P312 - Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту в случае плохого самочувствия
- P302 + P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом
- P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз
- P337 + P313 - Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью
- P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица

Дополнительная ЕС-Этикетки

Разрешено применение только специалистам

2.3. Прочие опасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

10% EZ-Run Protein Gel Solution with buffer

Дата редакции 09-фев-2024

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

3.2. Смесь

Компонент	№ CAS	№ EC	Весовой процент	CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008
Вода	7732-18-5	231-791-2	60 - 80	-
Проп-2-енамид	79-06-1	EEC No. 201-173-7	10 - 15	Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 4 (H312) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Skin Sens. 1 (H317) Acute Tox. 4 (H332) Muta. 1B (H340) Carc. 1B (H350) Repr. 2 (H361f) STOT RE 1 (H372)
4-Morpholinepropanesulfonic acid	1132-61-2	EEC No. 214-478-5	5 - 10	-
Три(гидроксиметил)аминометан	77-86-1	201-064-4	2.5 - 5	-
Додецилсульфат натрия	151-21-3	205-788-1	< 1	Flam. Sol. 2 (H228) Acute Tox. 4 (H302) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318) Aq. Chronic 3 (H412)

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1. Описание мер первой помощи

Общие рекомендации	При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности. Требуется немедленная медицинская помощь.
Попадание в глаза	Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.
Попадание на кожу	Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.
При отравлении пероральным путем	НЕ вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
При отравлении ингаляционным путем	Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Требуется немедленная медицинская помощь.
Меры самозащиты при оказании первой помощи	Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.

4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Может вызывать аллергическую реакцию кожи. Симптомы аллергической реакции

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

10% EZ-Run Protein Gel Solution with buffer

Дата редакции 09-фев-2024

могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки

4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача

Лечить симптоматически.

РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Средства пожаротушения

Рекомендуемые средства тушения пожаров

Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде. Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO₂), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену.

Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Не допускайте выпаривания до сухого состояния. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.

Опасные продукты сгорания

Оксиды азота (NO_x), Аммиак, Водород.

5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Обеспечить достаточную вентиляцию. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны. Эвакуировать персонал в безопасные зоны.

6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать попадания в глаза, на кожу или

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

10% EZ-Run Protein Gel Solution with buffer

Дата редакции 09-фев-2024

одежду. Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Не вдыхать туман/пары/аэрозоли. Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью.

Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Беречь от нагревания. Беречь от солнечных лучей.

7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1. Контрольные параметры

Пределы воздействия

Список источников RU - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №76 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г. EU - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

Компонент	Европейский Союз	Соединенное Королевство	Франция	Бельгия	Испания
Проп-2-енамид	TWA: 0.1 mg/m ³ (8h) Skin	STEL: 0.3 mg/m ³ 15 min TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hr Carc. Skin	TWA / VME: 0.1 mg/m ³ (8 heures). Peau	TWA: 0.03 mg/m ³ 8 uren Huid	TWA / VLA-ED: 0.03 mg/m ³ (8 horas) Piel

Компонент	Италия	Германия	Португалия	Нидерланды	Финляндия
Проп-2-енамид	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average Pelle	Haut	TWA: 0.03 mg/m ³ 8 horas Pele	huid TWA: 0.1 mg/m ³ 8 uren	TWA: 0.03 mg/m ³ 8 tunteina TWA: 0.1 mg/m ³ 8 tunteina Iho

Компонент	Австрия	Дания	Швейцария	Польша	Норвегия
Проп-2-енамид	TRK-KZGW: 0.24 mg/m ³ 15 Minuten TRK-KZGW: 0.12 mg/m ³ 15 Minuten Haut TRK-TMW: 0.06 mg/m ³ TRK-TMW: 0.03 mg/m ³	TWA: 0.03 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.06 mg/m ³ 15 minutter Hud	Haut/Peau TWA: 0.03 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.07 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 0.03 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.09 mg/m ³ 15 minutter. value calculated Hud

Компонент	Болгария	Хорватия	Ирландия	Кипр	Чешская Республика
Проп-2-енамид	TWA: 0.1 mg/m ³ Skin notation	kože TWA-GVI: 0.1 mg/m ³ 8	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hr. STEL: 0.3 mg/m ³ 15 min	Skin-potential for cutaneous absorption	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hodinách.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

10% EZ-Run Protein Gel Solution with buffer

Дата редакции 09-фев-2024

		satima.	Skin	TWA: 0.1 mg/m ³	Potential for cutaneous absorption
--	--	---------	------	----------------------------	------------------------------------

Компонент	Эстония	Gibraltar	Греция	Венгрия	Исландия
Проп-2-енамид	Nahk TWA: 0.03 mg/m ³ 8 tundides. STEL: 0.1 mg/m ³ 15 minutites.		skin - potential for cutaneous absorption TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 órában. AK lehetséges borön keresztül felszívódás	TWA: 0.03 mg/m ³ 8 klukkustundum. Skin notation Ceiling: 0.06 mg/m ³

Компонент	Латвия	Литва	Люксембург	Мальта	Румыния
Проп-2-енамид	skin - potential for cutaneous exposure TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.03 mg/m ³ IPRD Oda STEL: 0.1 mg/m ³			Skin notation TWA: 0.03 mg/m ³ 8 ore

Компонент	Россия	Словацкая Республика	Словения	Швеция	Турция
Проп-2-енамид	TWA: 0.05 mg/m ³ 1766 Skin notation MAC: 0.2 mg/m ³	TWA: 0.03 mg/m ³ 8 hodinách Potential for cutaneous absorption STEL: 0.15 mg/m ³ 15 minútach	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 urah Koža	Binding STEL: 0.1 mg/m ³ 15 minuter TLV: 0.03 mg/m ³ 8 timmar. NGV Hud	

Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

Component	острый эффект местного (кожный)	острый эффект системная (кожный)	Хронические эффекты местного (кожный)	Хронические эффекты системная (кожный)
Три(гидроксиметил)аминометан 77-86-1 (2.5 - 5)				DNEL = 166.7mg/kg bw/day
Додецилсульфат натрия 151-21-3 (< 1)				DNEL = 4060mg/kg bw/day

Component	острый эффект местного (вдыхание)	острый эффект системная (вдыхание)	Хронические эффекты местного (вдыхание)	Хронические эффекты системная (вдыхание)
Три(гидроксиметил)аминометан 77-86-1 (2.5 - 5)				DNEL = 117.5mg/m ³
Додецилсульфат натрия 151-21-3 (< 1)				DNEL = 285mg/m ³

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

Component	пресная вода	Свежая вода осадков	Вода прерывистый	Микроорганизмы в очистке сточных вод	Почва (сельское хозяйство)
-----------	--------------	---------------------	------------------	--------------------------------------	----------------------------

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

10% EZ-Run Protein Gel Solution with buffer

Дата редакции 09-фев-2024

Три(гидроксиметил)амин ометан 77-86-1 (2.5 - 5)				PNEC = 300mg/L	
Додецилсульфат натрия 151-21-3 (< 1)	PNEC = 0.176mg/L	PNEC = 6.97mg/kg sediment dw	PNEC = 0.055mg/L	PNEC = 1.35mg/L	PNEC = 1.29mg/kg soil dw

Component	Морская вода	Морская вода осадков	Морская вода прерывистый	Пищевая цепочка	Воздух
Додецилсульфат натрия 151-21-3 (< 1)	PNEC = 0.0176mg/L	PNEC = 0.697mg/kg sediment dw			

8.2. Соответствующие меры технического контроля

Технические средства контроля

Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

Средства индивидуальной защиты персонала

Защита глаз Защитные очки (стандарт EC - EN 166)

Защита рук Защитные перчатки

материала перчаток	Прорыв время	Толщина перчаток	стандарт ЕС	Перчатка комментарии
Натуральный каучук Нитрилкаучук Неопрен ПВХ	Смотрите рекомендациями производителя	-	EN 374	(минимальные требования)

Защита тела и кожи Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

Защита органов дыхания Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

Рекомендуемый тип фильтра: Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143

Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

Рекомендуемые полумаски: - Частица фильтрации: EN149: 2001

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

Меры по защите окружающей среды

Информация отсутствует.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

10% EZ-Run Protein Gel Solution with buffer

Дата редакции 09-фев-2024

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

Физическое состояние	жидкость	
Внешний вид		
Запах	Информация отсутствует	
Порог восприятия запаха	Данные отсутствуют	
Точка плавления/пределы	Данные отсутствуют	
Температура размягчения	Данные отсутствуют	
Точка кипения/диапазон	Информация отсутствует	
Горючесть (жидкость)	Данные отсутствуют	
Горючесть (твердого тела, газа)	Неприменимо	жидкость
Пределы взрывчатости	Данные отсутствуют	
Температура вспышки	Информация отсутствует	Метод - Информация отсутствует
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	
Температура разложения	Данные отсутствуют	
pH		
Вязкость	Данные отсутствуют	
Растворимость в воде	Информация отсутствует	
Растворимость в других растворителях	Информация отсутствует	
Коэффициент распределения (n-октанол/вода)		
Компонент	Lg Pow	
Проп-2-енамид	-1.24	
4-Morpholinepropanesulfonic acid	-2.94	
Додецилсульфат натрия	1.6	
Давление пара	Данные отсутствуют	
Плотность / Удельный вес	Данные отсутствуют	
Насыпная плотность	Неприменимо	жидкость
Плотность пара	Данные отсутствуют	(Воздух = 1.0)
Характеристики частиц	Неприменимо (жидкость)	

9.2. Прочая информация

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

10.1. Реактивность

Да

10.2. Химическая устойчивость

Возможна опасная полимеризация. Не допускайте выпаривания до сухого состояния. чувствительно к нагреванию. Светочувствительный.

10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация	Возможна опасная полимеризация.
Возможность опасных реакций	Отсутствует при нормальной обработке.

10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Воздействие света. Избыток тепла.

10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители. Кислоты. Основания. Восстановитель. Металлы. Пероксиды.

10.6. Опасные продукты разложения

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

10% EZ-Run Protein Gel Solution with buffer

Дата редакции 09-фев-2024

Оксиды азота (NOx). Аммиак. Водород.

РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1. Информация о токсикологических факторах

Информация о продукте

(а) острая токсичность;

Перорально

Категория 4

Кожное

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

При отравлении

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

ингаляционным путем

Токсикологические данные для компонентов

Компонент	LD50 перорально	LD50 дермально	LC50 при вдыхании
Вода	-	-	-
Проп-2-енамид	124 mg/kg (Rat)	1141 mg/kg (Rabbit)	-
4-Morpholinepropanesulfonic acid	LD50>2g/kg (rat)	-	-
Три(гидроксиметил)аминометан	LD50 = 5900 mg/kg (Rat)	LD50 > 5000 mg/kg (Rat)	-
Додецилсульфат натрия	LD50 = 1288 mg/kg (Rat)	LD50 = 200 mg/kg (Rabbit)	LC50 > 3900 mg/m³ (Rat) 1 h

(б) разъедания / раздражения кожи;

Категория 2

(с) серьезное повреждение / раздражение глаз;

Категория 2

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

Данные отсутствуют

Кожа

Категория 1

Информация отсутствует

(е) мутагенность зародышевых клеток;

Категория 1B

Отмечались мутагенные эффекты у людей

(F) канцерогенность;

Категория 1B

В приведенной ниже таблице указано, причисляет ли каждое из агентств какой-либо компонент к канцерогенам

Компонент	ЕС	UK	Германия	IARC
Проп-2-енамид	Carc Cat. 1B		Cat. 2	Group 2A

(г) репродуктивной токсичности;

Воздействия на

репродуктивную функцию

Влияние на развитие плода

Тератогенность

Категория 2

Эксперименты на лабораторных животных показали проявления репродуктивной токсичности.

У подопытных животных наблюдалось отрицательное воздействие на развитие.

Отмечались тератогенные эффекты у экспериментальных животных.

(H) STOT-при однократном воздействии;

Данные отсутствуют

(I) STOT-многократном

Категория 1

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

10% EZ-Run Protein Gel Solution with buffer

Дата редакции 09-фев-2024

воздействия;

Органы-мишени

Глаза, Кожа, Органы дыхания, Центральная нервная система (ЦНС), Печень, Почка, Кровь, Репродуктивная система.

(j) стремление опасности;

Данные отсутствуют

Другие побочные эффекты

Сообщалось о стимуляции образования опухолей у экспериментальных животных.

Наблюдаемые симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные

Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки.

11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие свойства

Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности

Данный продукт содержит вещества, которые опасны для окружающей среды. .

Компонент	Пресноводные рыбы	водяная блоха	Пресноводные водоросли
Проп-2-енамид	124 mg/L LC50 96 h 74-150 mg/L LC50 96 h 81-150 mg/L LC50 96 h 103-115 mg/L LC50 96 h 137-191 mg/L LC50 96 h	EC50: = 98 mg/L, 48h Flow through (Daphnia magna) EC50: = 98 mg/L, 48h (Daphnia magna)	
4-Morpholinepropanesulfonic acid		>100 mg/L 48h	
Додецилсульфат натрия	1.31 mg/L LC50 96 h 9.9-20.1 mg/L LC50 96 h 4.5 mg/L LC50 96 h 4.62 mg/L LC50 96 h 7.97 mg/L LC50 96 h 10.2-22.5 mg/L LC50 96 h 10.8-16.6 mg/L LC50 96 h 13.5-18.3 mg/L LC50 96 h 15-18.9 mg/L LC50 96 h 22.1-22.8 mg/L LC50 96 h 4.06-5.75 mg/L LC50 96 h 4.2-4.8 mg/L LC50 96 h 4.3-8.5 mg/L LC50 96 h 5.8-7.5 mg/L LC50 96 h 6.2-9.6 mg/L LC50 96 h 8-12.5 mg/L LC50 96 h 4.2 mg/L LC50 96 h	EC50: = 1.8 mg/L, 48h (Daphnia magna)	EC50: 3.59 - 15.6 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata) EC50: = 117 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata) EC50: 30 - 100 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus) EC50: = 53 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)

Компонент	Микро токсикология	М-фактор
Додецилсульфат натрия	= 0.46 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 30 min = 0.72 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 15 min = 1.19 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 5 min	

12.2. Стойкость и разлагаемость

 Информация отсутствует

12.3. Потенциал биоаккумуляции

 Информация отсутствует

Компонент	Lg Pow	Коэффициент биоконцентрирования (BCF)
-----------	--------	---------------------------------------

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

10% EZ-Run Protein Gel Solution with buffer

Дата редакции 09-фев-2024

Проп-2-енамид	-1.24	Данные отсутствуют
4-Morpholinopropanesulfonic acid	-2.94	Данные отсутствуют
Додecilсульфат натрия	1.6	Данные отсутствуют

12.4. Мобильность в почве

12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

Нет данных для оценки.

12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов

Предприятия, на которых образуются химические отходы, должны определить, относится ли выброшенный химикат к опасным отходам. Предприятия также должны проконсультироваться с местными, федеральными и национальными нормативными органами, чтобы точно определить, к какой категории относятся отходы. Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.

Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

Дополнительная информация

Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию.

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

IMDG/IMO

Не регламентируется

14.1. Номер ООН

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

14.4. Группа упаковки

ADR

Не регламентируется

14.1. Номер ООН

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

10% EZ-Run Protein Gel Solution with buffer

Дата редакции 09-фев-2024

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

14.4. Группа упаковки

IATA

Не регламентируется

14.1. Номер ООН

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

14.4. Группа упаковки

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры

предосторожности, о которых должен знать пользователь

Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Компонент	№ CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Вода	7732-18-5	231-791-2	-	-	X	X	KE-35400	X	-
Проп-2-енамид	79-06-1	201-173-7	-	-	X	X	KE-29374	X	X
4-Morpholinepropanesulfonic acid	1132-61-2	214-478-5	-	-	X	X	2010-3-42 23	-	X
Три(гидроксиметил)аминометан	77-86-1	201-064-4	-	-	X	X	KE-01403	X	X
Додецилсульфат натрия	151-21-3	205-788-1	-	-	X	X	KE-21884	X	X

Компонент	№ CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS (Австралийский перечень химических веществ)	NZIoC	PICCS
Вода	7732-18-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Проп-2-енамид	79-06-1	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
4-Morpholinepropanesulfonic acid	1132-61-2	X	ACTIVE	X	-	X	X	-
Три(гидроксиметил)аминометан	77-86-1	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Додецилсульфат натрия	151-21-3	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Условные обозначения: X - Включен ' ' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)
- Not Listed

Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Компонент	№ CAS	REACH (1907/2006) - Приложение XIV -	REACH (1907/2006) - Приложение XVII -	Регламент REACH (ЕС 1907/2006), статья 59 -
-----------	-------	--------------------------------------	---------------------------------------	---

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

10% EZ-Run Protein Gel Solution with buffer

Дата редакции 09-фев-2024

		веществ, подлежащих санкционированию	Ограничения на некоторых опасных веществ	Список потенциально опасных веществ (SVHC)
Вода	7732-18-5	-	-	-
Проп-2-енамид	79-06-1	-	Use restricted. See item 28. (see link for restriction details) Use restricted. See item 29. (see link for restriction details) Use restricted. See item 60. (see link for restriction details) Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	SVHC Candidate list - 201-173-7 - Carcinogenic, Article 57a; Mutagenic, Article 57b
4-Morpholinepropanesulfonic acid	1132-61-2	-	-	-
Три(гидроксиметил)аминометан	77-86-1	-	-	-
Додецилсульфат натрия	151-21-3	-	-	-

REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Компонент	№ CAS	Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях	Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов
Вода	7732-18-5	Неприменимо	Неприменимо
Проп-2-енамид	79-06-1	Неприменимо	Неприменимо
4-Morpholinepropanesulfonic acid	1132-61-2	Неприменимо	Неприменимо
Три(гидроксиметил)аминометан	77-86-1	Неприменимо	Неприменимо
Додецилсульфат натрия	151-21-3	Неприменимо	Неприменимо

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

Принять к сведению Директиву 2000/39/ЕС, определяющую основной список ориентировочных пределов производственного воздействия

Примите к сведению Директиву 94/33/ЕС по защите молодежи на производстве

Принять к сведению Dir 92/85/ЕС о защите беременных и кормящих женщин на работе

Принять к сведению Dir 76/769/ЕЕС, касающихся ограничений на маркетинг и использование определенных опасных веществ и препаратов

Национальные нормативы

Классификация WGK

Класс опасности для воды = 3 (самостоятельная классификация)

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

10% EZ-Run Protein Gel Solution with buffer

Дата редакции 09-фев-2024

Компонент	Германия классификации воды (AwSV)	Германия - TA-Luft класса
Проп-2-енамид	WGK3	Krebserzeugende Stoffe - Class II : 0.5 mg/m ³ (Massenkonzentration)
4-Morpholinepropanesulfonic acid	WGK1	
Три(гидроксиметил)аминометан	WGK1	
Додецилсульфат натрия	WGK2	

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
Проп-2-енамид 79-06-1 (10 - 15)	Prohibited and Restricted Substances		
Додецилсульфат натрия 151-21-3 (< 1)	Prohibited and Restricted Substances		

15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / Доклады (CSA / CSR), не требуются для смесей

РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H302 - Вредно при проглатывании
H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение
H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию
H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение
H340 - Может вызывать генетические дефекты
H350 - Может вызывать раковые заболевания
H361f - Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на способность к деторождению
H372 - Поражает органы в результате многократного или продолжительного воздействия
H228 - Воспламеняющееся твердое вещество
H301 - Токсично при проглатывании
H311 - Токсично при попадании на кожу
H312 - Вредно при попадании на кожу
H332 - Вредно при вдыхании
H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей

Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ
PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECS – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействия на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

10% EZ-Run Protein Gel Solution with buffer

Дата редакции 09-фев-2024

RPE - Оборудование для защиты дыхания
LC50 - Смертельная концентрация 50%
NOEC - Не наблюдается эффект концентрации
PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

LD50 - Смертельная доза 50%
EC50 - Эффективная концентрация 50%
POW - Коэффициент распределения октанол: вода
vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
OECD - Организация экономического сотрудничества и развития
BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов
ATE - Оценка острой токсичности
ЛОС - (летучее органическое соединение)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

Классификация и процедура, используемая для вывода классификации для смесей, в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 [CLP]:

Физические опасности	На основании результатов испытаний
Опасности для здоровья	Метод расчета
Опасности для окружающей среды	Метод расчета

Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Дата выпуска готовой спецификации	12-января-2015
Дата редакции	09-фев-2024
Сводная информация по изменениям	Неприменимо.

Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

Конец паспорта безопасности